

(19)日本国特許庁（J P）

(12) 公 開 特 許 公 報（A）

(11)特許出願公開番号

特開平5-316861

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
A 0 1 F 12/00	J	7196-2B		
A 0 1 D 41/12	A	9228-2B		
	E	9228-2B		
67/00	E	8303-2B		
69/00	3 0 2 E	8303-2B		

審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平4-155577

(22)出願日 平成4年(1992)5月22日

(71)出願人 592014218

株式会社諸岡

茨城県竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

(72)発明者 諸岡 正美

茨城県竜ヶ崎市小通幸谷町288番地 株式
会社諸岡内

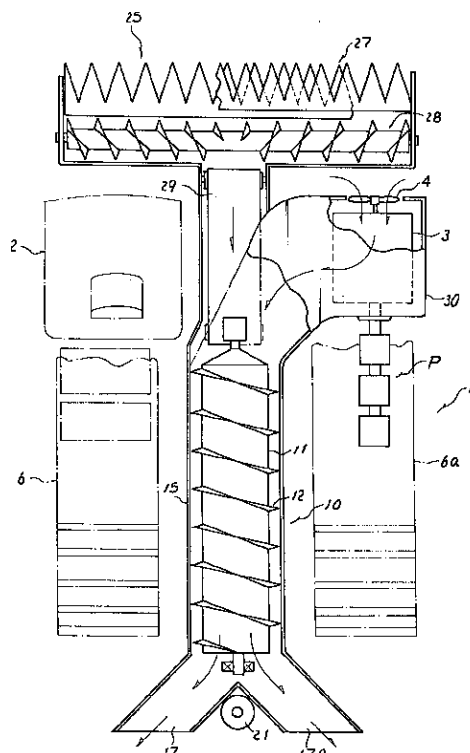
(74)代理人 弁理士 高橋 紘

(54)【発明の名称】 穀物の収穫装置

(57)【要約】

【目的】 トラクターに設ける収穫装置において、脱穀機に向けて空冷エンジンの熱を導入し、穀物が濡れている状態でも、収穫作業を行い得る機構を構成すること、および、各作業装置を1つの油圧ポンプを用いて駆動し、それ等の装置の油圧モータを直列状に配置して、駆動機構を簡素化する。

【構成】 トラクター1の前側にコンバイン25を取り付け、本体には脱穀機10を設けて収穫装置を構成する。前記脱穀機10に対してエンジン3からの熱風をダクト30を介して導入し、藁と穀粒に付着する水分の除去を行うようにする。また、エンジン3には、3個の油圧ポンプを直列に接続し、それ等の油圧ポンプのうちの1つを作業機の駆動用に用いる。前記各作業機の油圧ポンプは、油圧回路を直列に接続して、穀物に適した回転数で駆動できるようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 トラクターの車体に対してコンバインを取り付け、該コンバインにより収穫した穀物を、脱穀機により脱穀し、穀粒と藁とを分離する機構を設けた作業車両において、前記車両の駆動源として空冷エンジンを使用するとともに、前記脱穀機をカバー部材により覆い、該カバー部材の収穫物導入口にエンジンから送風される空気を導入するダクトを接続し、コンバインにより収穫された作物を脱穀機により脱穀する部分に対して、エンジンからの熱風を導入し、水分の除去を行うように構成したことを特徴とする穀物の収穫装置。

【請求項2】 前記作業車両の駆動源としてのエンジンに、3つの油圧ポンプを直列に接続し、2つの油圧ポンプは走行部の駆動に用いるとともに、1つの油圧ポンプを用いて、作業機の駆動を行う機構を構成し、前記作業機の駆動機構においては、多数の作業機の油圧モータを直列に接続する油圧回路を構成し、各作業装置を連動させて駆動することを特徴とする穀物の収穫装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の技術分野】本発明は、空冷エンジンから発生される熱風を用いて、脱穀機内での収穫物の水分の調整を行う機構を設けたコンバイン等の作業機に関し、特に、収穫物が若干濡れた状態でも、収穫作業を容易に行い得るようにする装置に関する。

【0002】

【従来の技術】コンバイン等を装備した作業車両としては、一般に、トラクターの前側にコンバインを突出させて配置し、コンバインに設けたバリカン状の刈り取り機により稲や麦等を刈り取って、脱穀機に向けて搬送し、脱穀機において穀粒と藁とを分離する機構を設けている。そして、藁と分離された穀粒は、コンベヤを用いて荷台に排出するか、あるいは作業車両と並行して走行するトラックに向けて排出する機構を用いている。また、穀粒と分離された藁は、細かく切断して、排出口から地面に排出され、後で耕作する際に土の中に混入され、肥料として用いるようにされる。

【0003】前記脱穀機を接続してなるコンバインでは、各作業装置に対する駆動速度が、収穫される対象の穀物等の種類に応じて、異なるように運転される。例えば、米の場合に比較して、麦の収穫には、低速で駆動が行われ、豆の収穫に際しては、麦の場合よりも低速で駆動されるようになっている。そして、収穫される穀物に応じた駆動速度を設定することにより、穀物の収穫作業を良好な状態で行うことが可能になる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来のコンバインを用いる場合に、小雨が降っている状態や、朝の露により収穫物が濡れている状態では、脱穀機が良好に作動されないために、収穫作業を行うことができない場合がある。また、わが国のように、収穫に適した晴天の日が少ない地域では、穀物の収穫作業を効率良く行うことができないという問題があり、コンバインの利用効率を向上させることができないという問題がある。例えば、作業車両に対して、性能の良いコンバインを装備して、高性能の収穫装置を構成した場合でも、天候による影響が大きく作用し、コンバインを十分に利用することができない場合が多くある。

【0005】さらに、穀物の表面が濡れている状態で、収穫作業を行うと、穀物の表面に付着している水分を除去するために、収穫後に直ちに乾燥機に送ることが必要となり、収穫作業を能率良く行うことができないという問題が発生する。また、表面が濡れている穀粒をコンベヤにより搬送する際に、コンベヤでの搬送作用を良好に行うことができずに、詰まってしまうことが多くある。前記問題に加えて、藁が濡れている状態では、コンバインを作動させることができて、脱穀機での脱穀作業の効率が悪く、藁の搬送に障害が発生して、脱穀機内で藁が詰まったりするという問題が発生しやすい。そして、脱穀機の部分で藁が詰まったりした場合には、脱穀機のケースを外して、詰まった藁を取り出す等の作業を行う必要があり、収穫作業の効率を大きく阻害するという欠点がある。

【0006】前述したような従来の脱穀機の問題の他に、従来の収穫装置では、脱穀機とコンバインに設ける作動部材に対して、収穫される穀物等に対応させた駆動速度や、搬送装置の回転速度を設定する必要がある。そこで、従来の収穫装置では、各作動部材に対して、その収穫する穀物に応じた回転速度を設定するために、エンジンの出力軸に対して、駆動歯車等を付け変えて、任意の回転速度になるように調整する手段を用いることが行われている。したがって、収穫する穀物等に応じて、駆動ギヤ等を装着し直すことが必要とされ、オペレータの負担が増大するという問題がある。

【0007】

【発明の目的】本発明は、前述したような従来の収穫装置の問題を解消するもので、収穫する穀物等の表面が若干濡れている場合でも、脱穀機内にエンジンから発生する熱を導入し、藁と穀粒の表面に付着している水分を除去することにより、脱穀作業と、藁や穀粒の搬送を効率良く行うことができる装置を提供することを目的とし、さらに、収穫する穀物に応じて、駆動される装置の回転数を任意に制御できるようにする装置を提供することを目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段および作用】本発明は、トラクターの車体に対してコンバインを取り付け、該コンバインにより収穫した穀物を、脱穀機により脱穀し、穀粒と藁とを分離する機構を設けた作業車両に関する。本発明の穀物の収穫装置においては、前記車両の駆動源として空冷エンジンを使用するとともに、前記脱穀機をカバー部材により覆い、該カバー部材の収穫物導入口にエンジンから送風される空気を導入するダクトを接続し、コンバインにより収穫された作物を脱穀機により脱穀する部分に対して、エンジンからの熱風を導入し、水分の除去を行うように構成している。

【0009】また、本発明の穀物の収穫装置においては、前記作業車両の駆動源としてのエンジンに、3つの油圧ポンプを直列に接続し、2つの油圧ポンプは走行部の駆動に用いるとともに、1つの油圧ポンプを用いて、作業機の駆動を行う機構を構成することができる。そして、前記作業機の駆動機構においては、多数の作業機の油圧モータを直列状に接続して油圧回路を構成し、各作業装置を連動させて駆動することができる。さらに、本発明の作業機の駆動機構においては、作業機用の駆動機構に対して、逆転駆動機構を設け、各作業装置の油圧モータを連動させる状態で、逆転駆動させる機構を構成し、内部で詰まった藁等を逆方向に排出させる機構を構成することができる。

【0010】前述したように、空冷エンジンから排出される熱を利用して、脱穀機内部での乾燥機構を構成することにより、余分な乾燥機を装備しなくても、湿気を帯びた穀物に対して、脱穀の途中で水分の調整を行うことができる。そして、朝露や小雨により穀物が濡れている状態でも、コンバインによる刈り取りに合わせて、脱穀機での脱穀の作業を行うことができ、収穫の効率を向上させることができる。

【0011】さらに、本発明の穀物の収穫装置では、各作業装置を1つの油圧モータにより駆動する機構を構成しているので、穀物の性状に合わせた駆動速度を、各々の作業機に対して設定することができ、駆動系統の調整等の作業を必要とすることがないので、オペレータの負担を軽減することができる。また、前記作業機に対する駆動機構を1つの油圧モータにより行うことにより、作業機の逆転駆動を容易に行うことができ、詰まった藁の排出作業等を、容易に行うことができる。

【0012】

【実施例】図示される例にしたがって、本発明の穀物の収穫装置を説明する。図1に示されるトラクター1は、従来の収穫機の場合と同様に、車両本体の前側にコンバイン25を設けて、前記コンバイン25により刈り取った稲等を、チェーンコンベヤ装置29により脱穀機10に向けて搬送する機構を設けている。なお、本発明の実施例では、稲の収穫を行う場合を例にとって説明するが、本発明の収穫装置は、稲に限定されるものではな

く、麦や豆、そば等のような任意の穀物の収穫に使用できるものである。前記脱穀機10においては、回転ドラム11の周囲にスクリュウ状の羽根部材12を配置し、該回転ドラム11の下部に篩部材としてのスクリーンを設けている。また、前記スクリーン13の下部に下部ケース部材16を配置し、篩部材により該下部ケース部材の部分に落下した穀粒を搬送するために、スクリュウコンベヤ等のコンベヤ装置14を配置している。

【0013】前記回転ドラム11の下部に配置される下部ケース部材16に対応して、回転ドラムの上部にも上部ケース部材15を配置し、上下のケース部材により、脱穀機を筒状のケースの中に収容する状態に設けている。また、前記脱穀機10の後端部には、藁を排出する排出口17を設けて、籾と分離された藁を、排出口17から地面に向けて送り出すことができる。さらに、前記下部ケース部材16の底の部分に配置されるコンベヤ装置14の後端部には、縦のコンベヤ21が接続され、該コンベヤを収容する搬送筒20の端部に設けた排出口22から、荷台23に向けて籾を排出させるようにする。なお、前記搬送筒20は、トラクターに平行して走っているトラックに向けて穀物を送り出すことも可能であり、その穀物の搬送装置は、任意の装置を使用することができる。

【0014】前記作業装置を支持する車両は、図示されるように、走行部5をクローラ装置で構成することができ、本発明のトラクター1では、ゴムクローラ6を用いて、不整地での走行を可能にした装置を用いることができる。前記ゴムクローラにより構成される走行部5は、例えば、特開平3-193574号公報等に示されるように、無端状のゴムベルト部材の表面に、多数の突起を所定の間隔で配置したものをを用いている。そして、前記ゴムクローラ6に対して、駆動スプロケット7と従動スプロケット8とに巻き掛けて駆動する機構を構成し、クローラの接地部分に対応させて支持ローラ部材を配置して、案内機構を構成している。

【0015】また、前記チェーンコンベヤ装置29の両側に対応させて、図2に示されるように、車両のキャビン2と、エンジン3とを配置している。前記エンジン3は、カバー30により覆う状態に構成し、該エンジンに対して、ファン4により吹き付けた冷却用の空気を、カバーの延長部として構成したダクトを用いて、脱穀機10のケースの内部に向けて導入する機構を設けている。本発明のエンジン3を、空冷ジーゼルエンジンとして構成した場合には、カバー30で覆われた部分から排出される空気の温度は80℃程度になるので、脱穀機内で脱穀される籾と藁に対して、水分を除去するために使用することができる。また、前記エンジンから送風される空気は、エンジンの排気とは異なり、エンジンでの未燃焼油成分や、煤、オイル等を含んでいないので、熱風が吹き付けられて乾燥される穀物に対して、油分を含ませた

りすることがないものとなる。

【0016】前記図1に示される装置においては、図2の平面図、および図3の側面図に示されるように、走行装置の前側に、支持アーム26により支持されるコンバイン25に対して、バリカン状の歯を設けた刈り取り機27を配置し、前記刈り取り機27と平行に収束機28を配置している。そして、前記刈り取り機27により刈り取った稲は、収束機28に設けたスクリュ機構等の機構により、コンバインの中央部に集められ、チェーンコンベヤ装置29を用いて脱穀機10に向けて搬送される。

【0017】前述したように、コンバイン25により刈り取られた稲を、チェーンコンベヤ装置29により脱穀機10に挿入し、該脱穀機10に設けた回転ドラム11の羽根部材12により脱穀する途中で、高温の空気を吹き付けて乾燥作用を付与し、粃と藁とを分離を助長するとともに水分を除去する。したがって、前記脱穀機では、収穫した稲の藁と粃に付着している水分を除去することによって、稲藁から粃を分離する作用を良好に発揮させ、スクリーン13を介して粃を下部に落下させる作用を容易に行うことができる。そして、藁から水分を取り除くことによって、藁の部分を脱穀機内で排出方向に移動させる作用を良好に行うことができ、脱穀機内部で藁が詰まったりすることを防止することができる。

【0018】従来の脱穀機においては、脱穀機に対して別体にファンを配置し、ファンから脱穀機の内部に送風することによって、藁と粃の分離を助長していたが、本発明の脱穀機では、エンジンから送風される空気を使用することにより、ファンを能力の小さいもので十分に対応させることができる。また、エンジンに対して配置する冷却用のファンの能力を、脱穀機の内部で必要とされる送風量に対応するものとして構成する場合には、高温の空気を大量に脱穀機の内部に向けて送風することができ、脱穀機内部での乾燥作用を良好に発揮させることができる。なお、図示される例においては、エンジン3に対して空気を吹き付けるファンを設けた場合で示しているが、前記ファンは、エンジンと脱穀機との間に配置されるダクト30に設けることもでき、また、エンジンとダクトに対する2つのファンを設けて、送風量の制御を行う方式を構成することもできる。

【0019】（装置の油圧駆動機構の構成）本発明の装置では、図2に示されたように、エンジン3に対して冷却用のファン4を配置して、強制空冷機構を構成し、そのエンジンにより加熱された空気を、脱穀機での乾燥用に用いている。前記構成に加えて、前記エンジン3の出力軸には、図4に示されるように、3個の油圧ポンプP1～P3を、エンジンの出力軸に対して直列状に配置し、それ等の油圧ポンプの出力を用いて、トラクターの走行と、脱穀機やコンバインでの駆動機構に用いている。前記3個の油圧ポンプのうち、2つの油圧ポンプP

1、P2は走行部のクローラの駆動に用いるもので、他の1つの油圧ポンプP3は作業装置の駆動に用いるようにしている。

【0020】前記走行用に用いる2つの油圧ポンプP1、P2は、図2に示される車両において、両側のクローラ6、6aに設けた駆動用スプロケットに対して、それぞれの油圧モータM1、M2（図示を省略）の駆動を行うようにする。前記クローラに対する駆動系において、トラクターの前進と後進の切り換え、および、駆動速度の制御は、油圧ポンプでの斜板の向きを変えることにより容易に行うことができる。なお、前記油圧ポンプに対する制御は、一般の油圧装置に用いられるように、制御バルブの切り換え機構を用いることも可能であるが、本発明の装置のように、油圧ポンプの斜板の向きを変化させる方式を用いる方が、制御機構を簡素化できるものとなる。

【0021】前記エンジンの出力軸に取り付けられる他の油圧ポンプP3は、前述したように、トラクターに装備されるコンバインや脱穀機等の作業機のすべてを駆動するために用いる。前記作業機に用いられる油圧モータM11～M15としては、脱穀機10、チェーンコンベヤ装置29、コンバイン25、刈り取り機27、および、ファン4にそれぞれ設けた油圧モータを含むものである。そして、それ等の作業装置に対する駆動は、収穫する穀物の種類に応じて、適当な回転数に設定して行うようにする。例えば、稲の刈り取りの場合には、高速で装置の駆動を行い、麦の場合には若干低速に、豆の場合にはさらに低速に駆動するように、前記収穫する穀物の種類に合わせて、適正な回転数を設定できるようにする。

【0022】前記各作業機に設けられる油圧モータは、全部を直列に接続して、正逆転駆動を行い得るように設けており、いずれかの作業機で詰まりが生じた場合には、装置を逆転させて、排出させる方式を構成している。前記各油圧モータは、負荷の大きなものを、油圧ポンプに対して回路の上流側に配置し、負荷の小さいものを下流側に配置することにより、その作業機の負荷に対応する駆動力を、それぞれの装置で発揮させることができるように設けられる。

【0023】そして、前記作業機の油圧モータの油圧回路を、直列に接続して連動駆動させる場合には、その中の1つの油圧モータが停止した場合にも、すべての油圧モータが停止することになる。したがって、例えば、回転ドラムが停止した状態で、コンバインから収穫物を余分に送り込み、詰まった状態がさらに悪化する等の不都合が発生し、その故障の修理に手間を要する等の問題が発生することを防止できる。さらに、本発明の駆動装置では、装置の正逆転の駆動、および、駆動の際の回転数の制御を、油圧ポンプP3の斜板の角度と向きの制御によって行うことができる機構を構成しているため、1本

の制御レバーを操作することにより、容易に行い得るよう構成している。

【0024】本発明のトラクターと作業機の駆動機構において、前述したように、1つのエンジンからの出力軸に対して、3つの油圧ポンプを同軸に配置して駆動し、トラクターの走行と、作業機の駆動とを任意に行い得る機構を構成している。したがって、オペレータは、走行用のレバーと、作業機用のレバーとを操作するのみで、任意の穀物の収穫作業を容易に行うことができる。なお、作業機用のレバーは、常時操作するものではないから、オペレータは走行速度の制御のみを行うことにより、収穫作業を行うことができるものとなる。

【0025】前述した本発明の実施例においては、米の収穫を行う場合で説明したが、本発明のトラクターに設ける収穫装置としては、麦や大豆、そば等のように、コンバインを用いて収穫可能な任意の穀物を対象とすることができるものである。また、本発明の収穫装置では、脱穀機に設ける穀粒と藁の分離の機構、および搬送機構等は、その穀物に対応するものとして構成することができるもので、それ等の各構成部材は、従来のコンバインや脱穀機と同様な機構のものをを用いることができる。

【0026】

【発明の効果】本発明の穀物の収穫装置は、前述したように、空冷エンジンから排出される熱を利用して、脱穀機内部での乾燥機構を構成することにより、余分な乾燥機を装備しなくても、湿気を帯びた穀物に対して、脱穀の途中で水分の除去を行うことができる。そして、朝露＊

＊や小雨により穀物が濡れている状態でも、コンバインによる刈り取りに合わせて、脱穀機での脱穀の作業を行うことができ、収穫の効率を向上させることができる。さらに、本発明の穀物の収穫装置では、各作業装置を1つの油圧モータにより駆動する機構を構成しているので、穀物の性状に合わせた駆動速度を、各々の作業機に対して設定することができ、駆動系統の調整等の作業を必要とすることがないので、オペレータの負担を軽減することができる。また、前記作業機に対する駆動機構を1つの油圧モータにより行うことにより、作業機の逆転駆動を容易に行うことができ、詰まった藁の排出作業等を、容易に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の装置の構成を示す側面図である。

【図2】 図1に示される装置の平面図である。

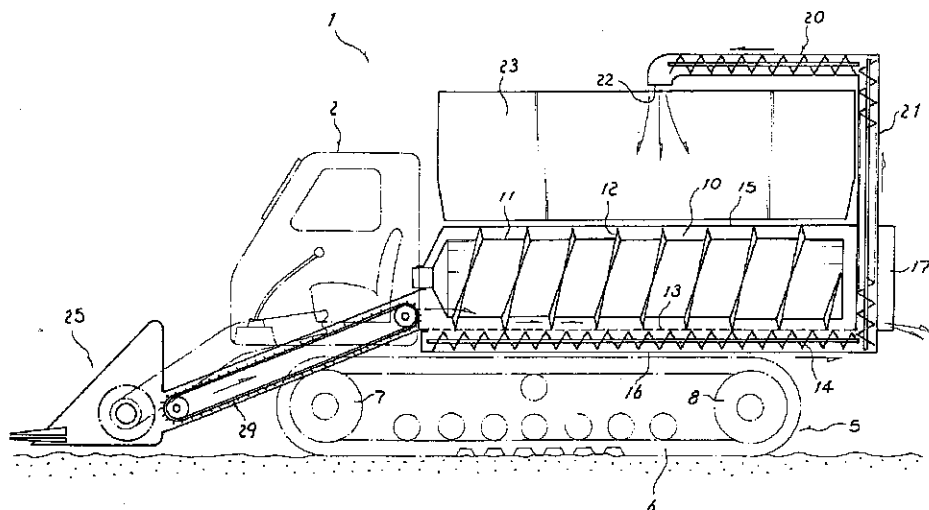
【図3】 本発明の収穫装置の要部の構成を示す説明図である。

【図4】 本発明の駆動装置の構成を示す説明図である。

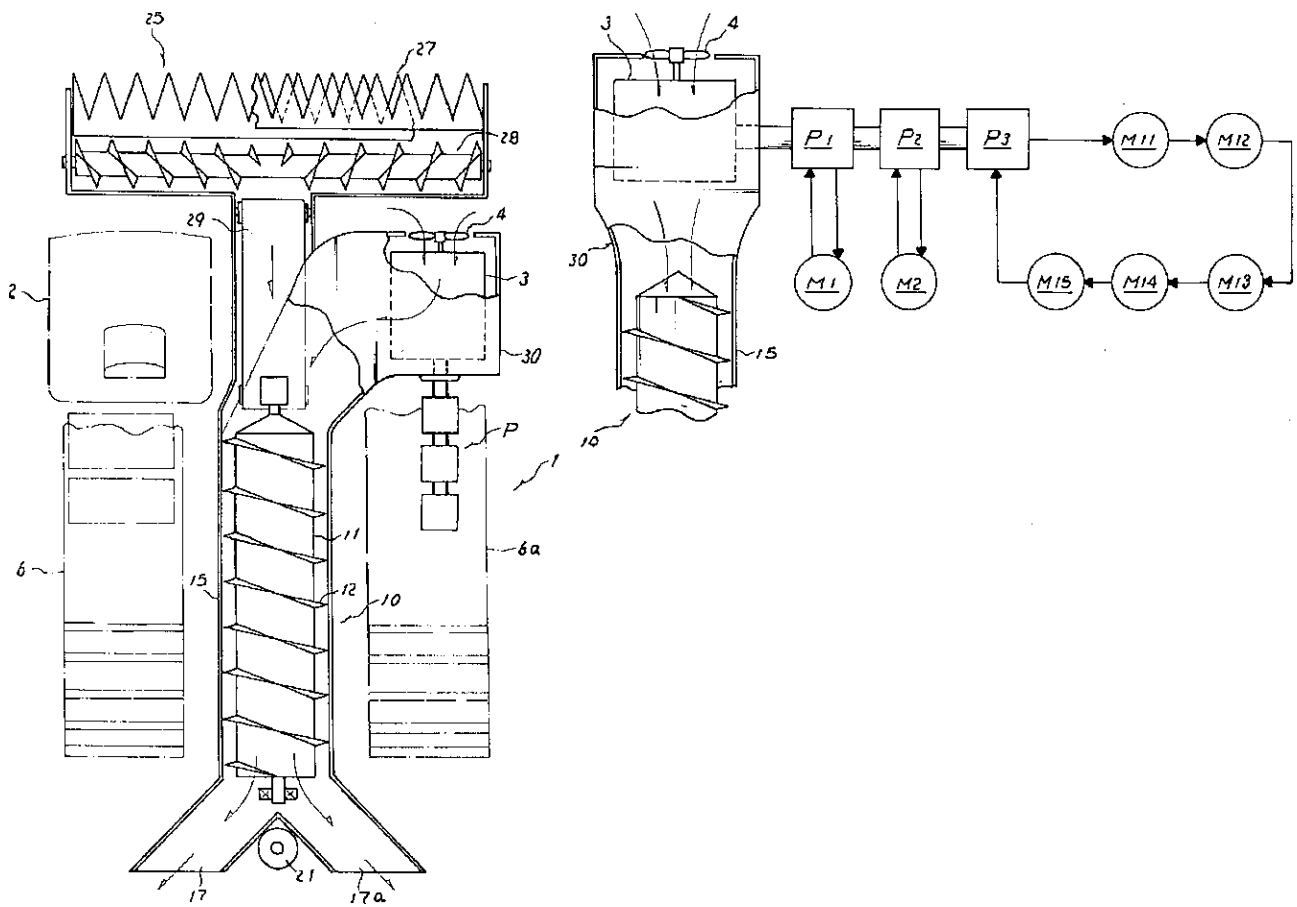
【符号の説明】

1 トラクター、 3 エンジン、 6 ゴムクローラ、10 脱穀機、 11 回転ドラム、 15・16 カバー部材、25 コンバイン、 27 刈り取り機、29 チェーンコンベヤ装置、 30 ダクト、P1～P3 油圧ポンプ、 M1・M2・M11～M15 油圧モータ。

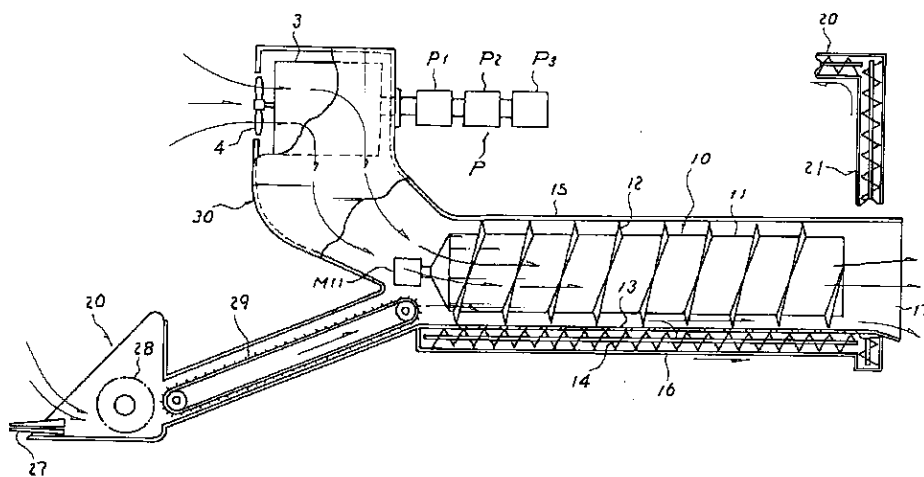
【図1】



【図 4】



【図 3】



フロントページの続き